ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.2

11.2. Тройку положительных чисел (a, b, c) назовём *загадочной*, если

$$\sqrt{a^2+\frac{1}{a^2c^2}+2ab}+\sqrt{b^2+\frac{1}{b^2a^2}+2bc}+$$
$$+\sqrt{c^2+\frac{1}{c^2b^2}+2ca}=2(a+b+c).$$

Докажите, что если тройка (a, b, c) — загадочная, то тройка (c, b, a) — тоже загадочная. *(А. Кузнецов, К. Сухов)*

Решение. Покажем, что тройка (a, b, c) — загадочная в том и только в том случае, когда $abc = 1$, из этого немедленно последует требуемое в задаче. Предположим, что $abc < 1$. Тогда $\sqrt{a^2 + \frac{1}{a^2c^2} + 2ab} > \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab} = a + b$, аналогично

$\sqrt{b^2+\frac{1}{b^2a^2}+2bc} > b+c$ и $\sqrt{c^2+\frac{1}{c^2b^2}+2ca} > c+a$. Итого, в этом случае левая часть равенства из условия больше правой. Рассуждая аналогично, в случае $abc > 1$ имеем, что правая часть больше левой, а в случае $abc = 1$ достигается равенство, что и требовалось.